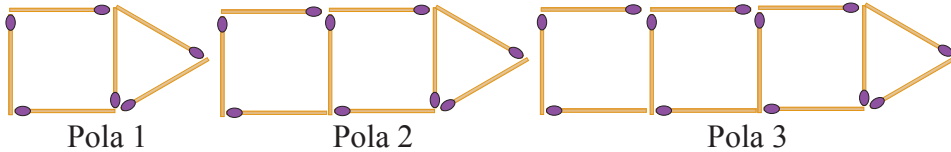




Uji Kompetensi 1

A. Pilihan Ganda

1. Batang korek api disusun dengan dengan susunan seperti pada gambar berikut.



Jika pola tersebut terus berlanjut, banyak batang korek api pada susunan ke-10 adalah ... batang.

- A. 33
- B. 36
- C. 39
- D. 42

TIMSS 2003 8th Grade Mathematics Item

2. Perhatikan pola bilangan berikut.

(3, 6), (6, 15), (8, 21)

Pernyataan yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari pasangan bilangan pertama pada pola tersebut adalah

- A. Ditambah 3
- B. Dikalikan 2
- C. Dikalikan 2 kemudian ditambah 3
- D. Dikalikan 3 kemudian dikurangi 3

TIMSS 2003 8th Grade Mathematics Item

Petunjuk: Untuk soal no. 3 - 16, pilihlah salah satu jawaban yang benar sesuai dengan pola barisan yang diberikan.

3. 10, 30, 50, 70, ..., ..., ...
- A. 80, 90, 100
 - B. 90, 110, 130
 - C. 100, 200, 400
 - D. 110, 130, 150
4. 2, 3, 8, 11, 16, ..., ..., ...
- A. 19, 24, 27
 - B. 18, 23, 26
 - C. 20, 25, 28
 - D. 19, 25, 28
5. 5, 4, 9, 8, 13, 12, 17, ..., ..., ...
- A. 18, 23, 22
 - B. 17, 22, 21
 - C. 16, 21, 20
 - D. 15, 20, 19
6. 1, 3, 4, 7, 9, 13, 16, 21, ..., ...
- A. 27, 31
 - B. 25, 31
 - C. 25, 30
 - D. 25, 29
7. 2, -6, 18, -32, 64, ..., ..., ...
- A. -128, 254, -508
 - B. 128, -254, 508
 - C. -96, 128, -160
 - D. -254, 508, -1016

8. 90, 30, 10, ..., ..., ...

A. $\frac{10}{3}$, $\frac{10}{9}$, $\frac{10}{27}$

B. 3, 2, 1

C. 7, 4, 1

D. $\frac{10}{9}$, $\frac{10}{27}$, $\frac{10}{81}$

9. 4, -7, 10, -13, 16, ..., ..., ...

A. 19, -22, 25

B. -20, 25, -31

C. 20, -24, 28

D. -19, 22, -25

10. A, K, C, ..., E, O, G

A. D

B. L

C. N

D. M

11. 1, 3, 4, 7, ..., ..., 29

A. 11, 19

B. 11, 18

C. 10, 17

D. 10, 18

12. 1, 4, 9, 16, ..., ..., 49

A. 25, 36

B. 25, 30

C. 20, 36

D. 24, 34

13. 2, 4, 10, 11, 18, 18, 26, 25, ..., ..., ...

- A. 32, 30, 40
- B. 33, 31, 41
- C. 34, 32, 42
- D. 35, 33, 43

14. 1, 5, -1, 3, 7, 1, 5, 9, 3, 7, 11, 5, ..., ..., ...

- A. 8, 12, 6
- B. 9, 13, 7
- C. 10, 14, 8
- D. 11, 15, 9

15. 4, 10, ..., ..., 34, 44

- A. 17, 26
- B. 16, 22
- C. 17, 25
- D. 16, 25

16. 100, 92, ..., 79, ..., 70

- A. 85, 73
- B. 84, 74
- C. 84, 71
- D. 85, 74

17. Jika angka di belakang koma pada bilangan $7,1672416724167\dots$ dilanjutkan terus menerus, angka pada tempat kedudukan $\frac{1}{10^{33}}$ adalah ...

- | | |
|------|------|
| A. 1 | C. 7 |
| B. 6 | D. 2 |

18. Angka satuan pada bilangan $2.013^{2.001}$ adalah ...

- A. 3 C. 7
B. 9 D. 1

19. Jika n pada bilangan 1.248^n adalah suatu bilangan bulat positif, nilai n agar angka satuannya 8 adalah ...

- A. 2.013
B. 2.014
C. 2.015
D. 2.016

20. Jika n menyatakan banyak rusuk sisi alas suatu limas, maka banyak rusuk pada limas tersebut adalah

- A. $3n$
B. $2n$
C. $3n + 1$
D. $2n + 1$

B. Esai

1. Tentukan dua suku yang hilang pada barisan bilangan berikut.

2, 5, ..., 12, ..., 31, 50

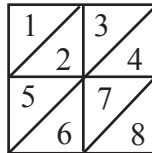
2. Bilangan-bilangan pada barisan 7, 11, 15, 19, 23, ... terus bertambah 4 pada setiap suku-sukunya. Sedangkan bilangan pada barisan 1, 10, 19, 28, 37, ... terus bertambah 9 pada setiap suku-sukunya. Bilangan 19 terdapat pada kedua pola tersebut. Jika kedua barisan bilangan tersebut dilanjutkan terus menerus, maka bilangan sama yang muncul berikutnya di kedua barisan adalah

TIMSS 2003 8th Grade Mathematics Item

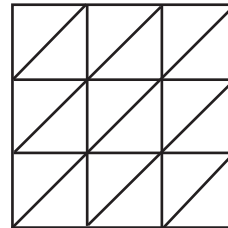
3. Ketiga gambar berikut dibagi menjadi segitiga-segitiga kecil yang berukuran sama.



Pola 1



Pola 2



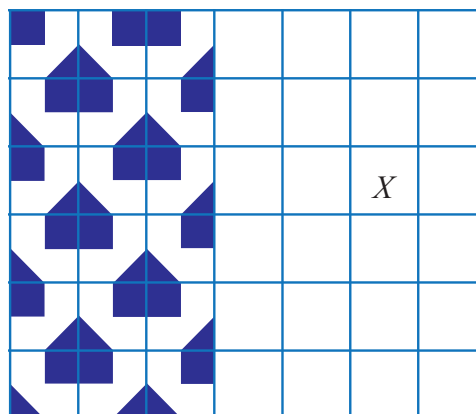
Pola 3

- a. Gambar tersebut dilanjutkan hingga gambar 4 dengan pola yang sama. Lengkapi tabel di bawah ini.

Gambar	Banyak segitiga
1	2
2	8
3	...
4	...

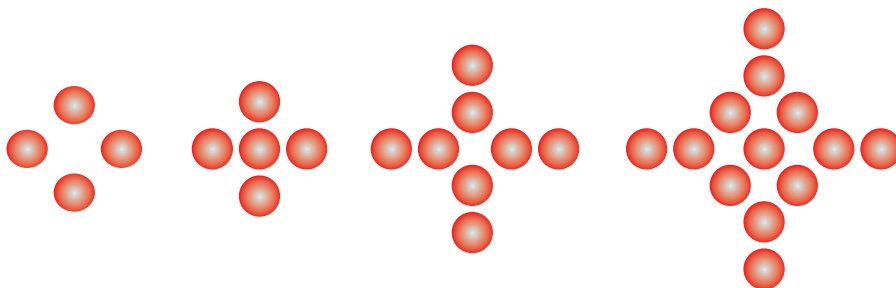
- b. Jika gambar tersebut dilanjutkan hingga gambar 7, tentukan banyak segitiga yang terbentuk.
- c. Jika gambar tersebut dilanjutkan hingga gambar 50. Jelaskan cara kalian untuk menentukan banyak segitiga kecil yang terbentuk, tanpa menggambar dan mencacah satu per satu gambar.
4. Jika pola pada gambar berikut dilanjutkan terus menerus, tentukan gambar yang terbentuk pada persegi bertanda X.

TIMSS 2003 8th Grade Mathematics Item



TIMSS 2003 8th Grade Mathematics Item

5. Jika angka di belakang koma pada bilangan 13,5689135689135... dilanjutkan terus menerus, tentukan angka pada tempat kedudukan $\frac{1}{10^{40}}$.
6. Tentukan angka satuan pada bilangan $2.012^{1.002} \dots$
7. Jika angka pada bilangan 10000010000001000000100000... dilanjutkan terus menerus hingga angka ke-100 dengan pola yang terlihat, maka tentukan banyak angka "0" pada bilangan tersebut.
8. Jika n menyatakan banyak rusuk pada suatu prisma, tentukan banyak sisi pada prisma tersebut.
9. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-101 pada konfigurasi objek berikut.



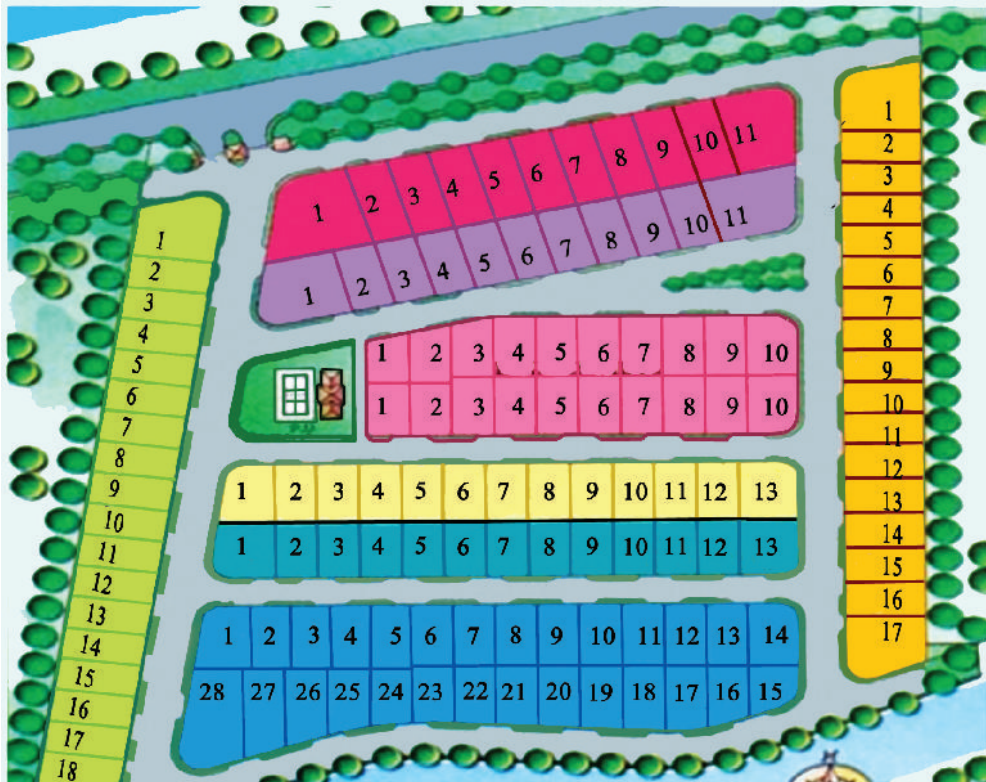
10. Jika pasangan bilangan berikut ini dilanjutkan, tentukan pasangan bilangan 100.

1	2	3	4	5	6	7
2	6	12	20	30	42	56



Bab 2

Koordinat Kartesius



Sumber: Kemdikbud

Denah Perumahan

Jika kalian melihat denah peta perumahan, kalian akan melihat rumah sudah diatur sedemikian rupa tampak tertata rapi dan dengan jalan yang tersambung satu dengan lainnya seperti garis vertikal dan garis horizontal. Tentu semuanya itu mempunyai maksud dan tujuan agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan dengan seefisien mungkin dan semua rumah dapat memiliki akses jalan yang cukup memadai. Jika kalian cermati, peta perumahan tersebut menunjukkan bahwa setiap rumah memiliki posisi yang berbeda-beda terhadap titik tertentu yang biasanya disebut sistem koordinat. Agar kalian lebih mengerti tentang sistem koordinat tersebut, ayo kita pelajari sistem koordinat dengan baik.



Kata Kunci

- *Titik Asal*
- *Sumbu-X*
- *Sumbu-Y*
- *Garis-garis sejajar*
- *Garis-garis tegak lurus*
- *Garis-garis berpotongan*



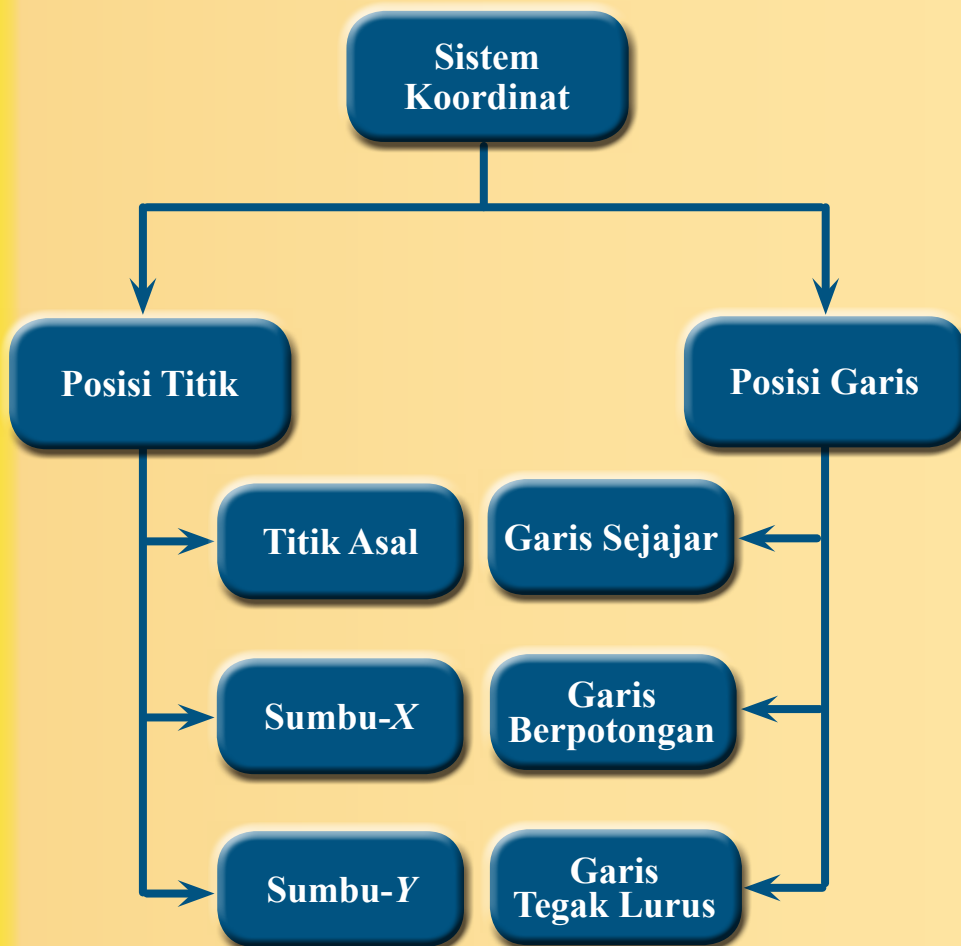
Kompetensi Dasar

- 3.2. *Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual.*
- 4.2. *Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius.*



Pengalaman Belajar

1. *Menggunakan koordinat Kartesius untuk menentukan posisi:*
 - a. *titik terhadap sumbu-X dan sumbu-Y.*
 - b. *titik terhadap titik asal (0, 0) dan titik tertentu (a, b).*
2. *Menggunakan koordinat Kartesius untuk menentukan posisi:*
 - a. *garis yang sejajar dengan sumbu-X dan sumbu-Y.*
 - b. *garis yang berpotongan dengan sumbu-X dan sumbu-Y.*
 - c. *garis yang tegak lurus dengan sumbu-X dan sumbu-Y.*





Rene Descartes
(1596 - 1650 M)

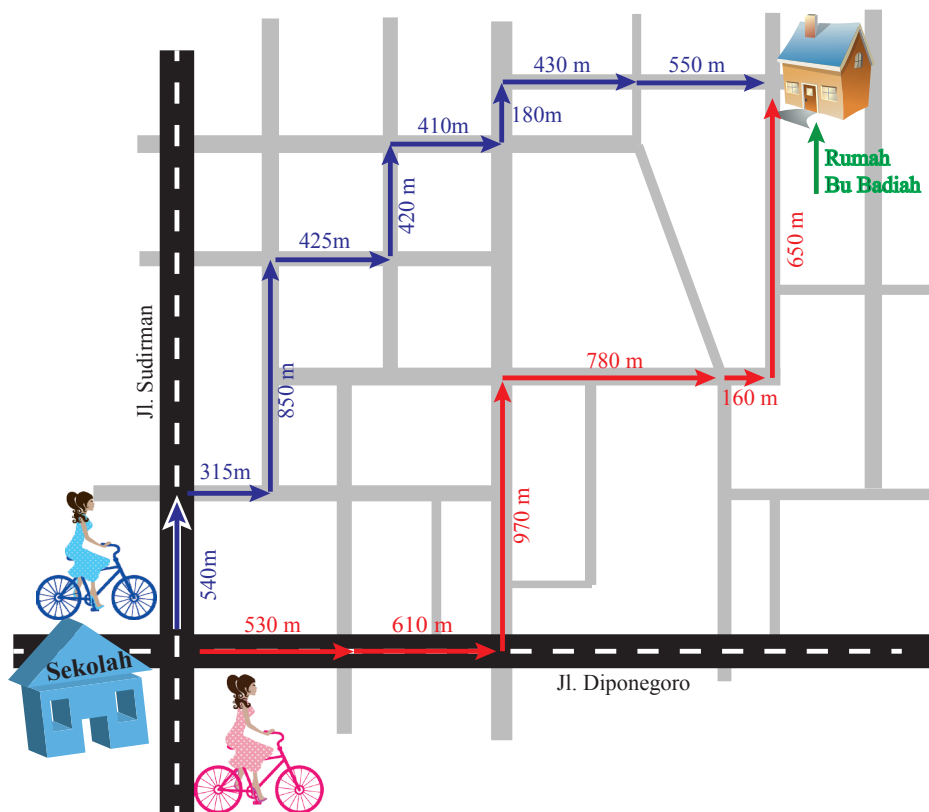
Descartes dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting yaitu penemuannya tentang geometri analitis, yang akhirnya dikenal sebagai pencipta “**Sistem koordinat Cartesius**”, yang memengaruhi perkembangan kalkulus modern dan menyediakan jalan buat Newton menemukan Kalkulus. Beliau memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan di bidang matematika, sehingga dipanggil sebagai "Bapak Matematika Modern".

Descartes adalah salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Metodenya ialah dengan meragukan semua pengetahuan yang ada, yang kemudian mengantarkannya pada simpulan bahwa pengetahuan yang ia kategorikan ke dalam tiga bagian dapat diragukan, yaitu pengetahuan yang berasal dari pengalaman inderawi dapat diragukan, fakta umum tentang dunia semisal api itu panas dan benda yang berat akan jatuh juga dapat diragukan, serta prinsip-prinsip logika dan matematika juga ia ragukan. Dari keraguan tersebut, Descartes hendak mencari pengetahuan yang tidak dapat diragukan yang akhirnya mengantarkan pada premisnya *Cogito Ergo Sum* yang artinya “**aku berpikir, maka aku ada**”.

Hikmah yang dapat dipetik antara lain:

1. Keyakinan yang sempurna dan mutlak terhadap keberadaan adanya Tuhan, dan semua objek di dunia ini adalah ciptaan Tuhan.
2. Tidak mudah puas terhadap sesuatu yang sudah didapatkan, sehingga terus berpikir melakukan inovasi untuk menemukan sesuatu yang baru.
3. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan bentuk yang sempurna. Oleh karena itu, manusia harus menggunakan akal dan pikirannya untuk memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya.
4. Saling membantu dan kerja sama sesama manusia agar terjadi interaksi yang positif dalam melakukan aktifitas dan belajar.

Sistem Koordinat



Gambar 2.1 Peta alamat rumah Bu Badiah

Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah gurunya, Bu Badiah. Namun, mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Bella dan Diva berangkat bersama dari sekolah, dengan menggunakan sepeda mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui Bella, warna biru adalah rute perjalanan yang dilalui Diva seperti yang ditunjukkan dalam peta. Ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bu Badiah, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Apabila kecepatan sepeda mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva?